四 线性方程组

一、选择题

1.(D). 方程组$\begin{cases}x_1+x_2=0,\\x_1-x_2=0,\\2x_1+2x_2=0\end{cases}$只有零解，而$\begin{cases}x_1+x_2=1,\\x_1-x_2=2,\\2x_1+2x_2=3\end{cases}$无解，故(A)不对；

方程组$\begin{cases}x_1+x_2=0,\\2x_1+2x_2=0\end{cases}$有非零解，而$\begin{cases}x_1+x_2=1,\\2x_1+2x_2=3\end{cases}$无解，故(B)不对；

方程组$\begin{cases}x_1+x_2=1,\\x_1-x_2=2,\\2x_1+2x_2=3\end{cases}$无解，但$\begin{cases}x_1+x_2=0,\\x_1-x_2=0,\\2x_1+2x_2=0\end{cases}$只有零解，故(C)不对；

若$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$有无穷多个解，则$r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})<n$，从而$r(\boldsymbol{A})<n$，故方程组$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$一定有非零解. 选(D).

2.(D). 因为若$r(\boldsymbol{A})=m$(即$\boldsymbol{A}$为行满秩矩阵)，则$r(\overline{\boldsymbol{A}})=m$，于是$r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})$，即方程组$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$一定有解. 选(D).

若$r(\boldsymbol{A})=n<m$，则$r(\overline{\boldsymbol{A}})$可能为$n+1$，也可能为$n$，解的情况不确定.

3.(C). 根据齐次线性方程组解的结构，四个向量组皆为方程组$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$的解向量组，其中只有(C)组线性无关，选(C).

4.(D). 因为$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$为方程组$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$的两个线性无关解，也是基础解系，而$\dfrac{\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2}{2}$为方程组$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$的一个特解，根据非齐次线性方程组通解结构，选(D).

[注] $\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2$虽然也为$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$的解，但不能保证与$\boldsymbol{\alpha}_1$线性无关.

5.(B). 令$k_1\boldsymbol{\beta}_1+k_2\boldsymbol{\beta}_2+k_3\boldsymbol{\beta}_3=\boldsymbol{0}$，整理得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+(k_1+k_2)\boldsymbol{\alpha}_2+(k_2+k_3)\boldsymbol{\alpha}_3+k_3\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{0},$$

因为$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$线性无关，所以$k_1=0,k_1+k_2=0,k_2+k_3=0,k_3=0$，即$k_1=k_2=k_3=0$，故$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$线性无关.

又因为$\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2+\boldsymbol{\beta}_3-\boldsymbol{\beta}_4=\boldsymbol{0}$，所以$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4$线性相关，则$r(\boldsymbol{B})=3<4$，故$\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$的基础解系含一个线性无关的解向量. 选(B).

6.(C). 因为$\boldsymbol{A}$至少有两行不成比例，所以$r(\boldsymbol{A})\geqslant 2$.

又因为$\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$，所以$r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{A})\leqslant 4$，即$r(\boldsymbol{A})\leqslant 2$，从而$r(\boldsymbol{A})=2<4$，则$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$的基础解系含两个线性无关的解向量. 选(C).

二、填空题

1.解 因为$r(\boldsymbol{A})=2<3$，所以$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$的基础解系含一个线性无关的解向量.

又因为$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}$，所以方程组$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$的通解为$\boldsymbol{X}=k\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$($k$为任意常数).

2.解 因为$|\boldsymbol{A}|=0$，所以$r(\boldsymbol{A})<n$，又因为$A_{ki}\neq 0$，所以$r(\boldsymbol{A}^*)\geqslant 1$，从而$r(\boldsymbol{A})=n-1$，$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$的基础解系含有一个线性无关的解向量，又$\boldsymbol{AA}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，所以$\boldsymbol{A}^*$的列向量为方程组$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$的解向量，故$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$的通解为

后续更新公众号[考研研研]
永久联系微信4550060

$$C(A_{k1},A_{k2},\cdots,A_{ki},\cdots,A_{kn})^{\mathrm{T}}(C\text{ 为任意常数}).$$

3. 解 由 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=2<4$,得 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系含两个线性无关的解向量.

因为 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 不成比例,所以 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 线性无关,且 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}_1=\boldsymbol{0},\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{0}$,则 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 为 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$ 的线性无关的解,即基础解系,故通解为 $\boldsymbol{X}=k_1\boldsymbol{\beta}_1+k_2\boldsymbol{\beta}_2(k_1,k_2$ 为任意常数).

4. 解 因为 $r(\boldsymbol{A})=3$,所以方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 的通解为 $k\boldsymbol{\xi}+\boldsymbol{\eta}$,其中

$$\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1=(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)-(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)=\begin{pmatrix}-3\\5\\-1\\-10\end{pmatrix},\boldsymbol{\eta}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)=\begin{pmatrix}-1\\2\\1\\-4\end{pmatrix},$$

于是方程组的通解为 $\boldsymbol{X}=k\begin{pmatrix}-3\\5\\-1\\-10\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-1\\2\\1\\-4\end{pmatrix}$($k$ 为任意常数).

[注] 本题结果不唯一,$\boldsymbol{\eta}$ 也可为 $\frac{1}{2}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)$.

5. 解 显然 $k_1\boldsymbol{\eta}_1+k_2\boldsymbol{\eta}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\eta}_s$ 为方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 的解的充分必要条件是

$$\boldsymbol{A}(k_1\boldsymbol{\eta}_1+k_2\boldsymbol{\eta}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\eta}_s)=\boldsymbol{b},$$

因为 $\boldsymbol{A\eta}_1=\boldsymbol{A\eta}_2=\cdots=\boldsymbol{A\eta}_s=\boldsymbol{b}$,所以 $(k_1+k_2+\cdots+k_s)\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}$,注意到 $\boldsymbol{b}\neq\boldsymbol{0}$,所以 $k_1+k_2+\cdots+k_s=1$,即 $k_1\boldsymbol{\eta}_1+k_2\boldsymbol{\eta}_2+\cdots+k_s\boldsymbol{\eta}_s$ 为方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 的解的充分必要条件是 $k_1+k_2+\cdots+k_s=1$.

6. 解 令 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&-2\\3&-1&k\\3&1&-1\end{pmatrix}$,因为 $\boldsymbol{B}$ 的列向量为方程组的解且 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{O}$,所以 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$ 且方程组有非零解,故 $|\boldsymbol{A}|=0$,解得 $k=1$.

因为 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$,所以 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\leqslant 3$ 且 $r(\boldsymbol{A})\geqslant 1$,于是 $r(\boldsymbol{B})\leqslant 2<3$,故 $|\boldsymbol{B}|=0$.

7. 解 因为方程组无解,所以 $r(\boldsymbol{A})<r(\overline{\boldsymbol{A}})\leqslant 3$,于是 $r(\boldsymbol{A})<3$,即 $|\boldsymbol{A}|=0$.

由 $|\boldsymbol{A}|=3+2a-a^2=0$,得 $a=-1$ 或 $a=3$.

当 $a=3$ 时,因为 $\overline{\boldsymbol{A}}=\begin{pmatrix}1&2&1&1\\2&3&5&3\\1&3&-2&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&1&1\\0&-1&3&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$,$r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})=2<3$,所以方程组有无穷多个解;

当 $a=-1$ 时,$\overline{\boldsymbol{A}}=\begin{pmatrix}1&2&1&1\\2&3&1&3\\1&-1&-2&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&2&1&1\\0&-1&-1&1\\0&0&0&-4\end{pmatrix}$,因为 $r(\boldsymbol{A})\neq r(\overline{\boldsymbol{A}})$,所以方程组无解,于是 $a=-1$.

8. 解
$$\overline{\boldsymbol{A}}=\begin{pmatrix}1&1&0&0&-a_1\\0&1&1&0&a_2\\0&0&1&1&-a_3\\1&0&0&1&a_4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&0&0&-a_1\\0&1&1&0&a_2\\0&0&1&1&-a_3\\0&-1&0&1&a_1+a_4\end{pmatrix}$$
$$\to\begin{pmatrix}1&1&0&0&-a_1\\0&1&1&0&a_2\\0&0&1&1&-a_3\\0&0&1&1&a_1+a_2+a_4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&0&0&-a_1\\0&1&1&0&a_2\\0&0&1&1&-a_3\\0&0&0&0&a_1+a_2+a_3+a_4\end{pmatrix},$$

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

因为原方程组有解，所以 $r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})$，于是 $a_1+a_2+a_3+a_4=0$.

三、解答题

1. 解 (1)$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&-4&3\\2&3&-3&1\\4&5&-11&7\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&-4&3\\0&1&5&-5\\0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-9&8\\0&1&5&-5\\0&0&0&0\end{pmatrix}$.

则原方程组的通解为 $\boldsymbol{X}=k_1\begin{pmatrix}9\\-5\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}-8\\5\\0\\1\end{pmatrix}$（$k_1,k_2$ 为任意常数）.

(2)$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&2&-1&3\\2&2&3&2&2\\4&4&7&0&8\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&2&-1&3\\0&0&1&-4&4\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&0&7&-5\\0&0&1&-4&4\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$.

则原方程组的通解为 $\boldsymbol{X}=k_1\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\0\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}-7\\0\\4\\1\\0\end{pmatrix}+k_3\begin{pmatrix}5\\0\\-4\\0\\1\end{pmatrix}$（$k_1,k_2,k_3$ 为任意常数）.

2. 解 $\overline{\boldsymbol{A}}=\left(\begin{array}{ccc|c}a&a+3&1&-2\\1&a&1&a\\1&1&a&a^2\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|c}1&a&1&a\\a-1&3&0&-2-a\\0&a-1&1-a&a(1-a)\end{array}\right)$.

若 $a=1$，则 $\overline{\boldsymbol{A}}\to\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&1\\0&3&0&-3\\0&0&0&0\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&1&2\\0&1&0&-1\\0&0&0&0\end{array}\right)$，原方程组的通解为

$$\boldsymbol{X}=k(-1,0,1)^{\mathrm{T}}+(2,-1,0)^{\mathrm{T}}(k\text{ 为任意常数});$$

若 $a\neq1$，则 $\overline{\boldsymbol{A}}\to\left(\begin{array}{ccc|c}1&a&1&a\\a-1&3&0&-2-a\\0&1&-1&-a\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|c}1&a+1&0&0\\a-1&2&1&-2\\0&1&-1&-a\end{array}\right)$

$$\to\left(\begin{array}{ccc|c}1&a+1&0&0\\0&1&-1&-a\\0&3-a^2&1&-2\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|c}1&a+1&0&0\\0&1&-1&-a\\0&0&4-a^2&-2+3a-a^3\end{array}\right).$$

当 $a=2$ 时，方程组无解；

当 $a=-2$ 时，$\overline{\boldsymbol{A}}\to\left(\begin{array}{ccc|c}1&-1&0&0\\0&1&-1&2\\0&0&0&0\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&-1&2\\0&1&-1&2\\0&0&0&0\end{array}\right)$，原方程组的通解为

$$\boldsymbol{X}=k(1,1,1)^{\mathrm{T}}+(2,2,0)^{\mathrm{T}}(k\text{ 为任意常数}).$$

3. 解 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_1&2&a_3&a_4\\4&b_2&3&b_4\\3&c_2&5&c_4\end{pmatrix}$，因为 $\boldsymbol{A}$ 有两行不成比例，所以 $r(\boldsymbol{A})\geqslant2$，又因为 $\boldsymbol{\eta}_1,\boldsymbol{\eta}_2,\boldsymbol{\eta}_3$ 线性无关，所以原方程组至少有三个线性无关解，所以 $4-r(\boldsymbol{A})+1\geqslant3$，即 $r(\boldsymbol{A})\leqslant2$，则 $r(\boldsymbol{A})=2$，于是原方程组的通解为

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

$$k_1(\boldsymbol{\eta}_2-\boldsymbol{\eta}_1)+k_2(\boldsymbol{\eta}_3-\boldsymbol{\eta}_1)+\boldsymbol{\eta}_1=k_1\begin{pmatrix}1\\2\\-1\\2\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}3\\6\\-3\\9\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\-1\\0\\2\end{pmatrix}\ (k_1,k_2\text{ 为任意常数}).$$

4. 解 (1) 因为 $r(\boldsymbol{A})=1$,所以方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系含有三个线性无关的解向量.

故 $(1,-2,1,2)^{\mathrm{T}},(1,0,5,2)^{\mathrm{T}},(-1,2,0,1)^{\mathrm{T}},(2,-4,3,a+1)^{\mathrm{T}}$ 线性相关,即

$$\begin{vmatrix}1&1&-1&2\\-2&0&2&-4\\1&5&0&3\\2&2&1&a+1\end{vmatrix}=0\Rightarrow a=6.$$

(2) 因为 $(1,-2,1,2)^{\mathrm{T}},(1,0,5,2)^{\mathrm{T}},(-1,2,0,1)^{\mathrm{T}}$ 线性无关,所以方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的通解为 $\boldsymbol{X}=k_1(1,-2,1,2)^{\mathrm{T}}+k_2(1,0,5,2)^{\mathrm{T}}+k_3(-1,2,0,1)^{\mathrm{T}}(k_1,k_2,k_3$ 为任意常数).

5. 解 因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_5$ 线性无关,又 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_4$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_5$ 线性表示,所以 $r(\boldsymbol{A})=3$,齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系含有两个线性无关的解向量.

由 $\boldsymbol{\alpha}_2=3\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_5,\boldsymbol{\alpha}_4=2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3+6\boldsymbol{\alpha}_5$,得方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的两个解为

$$\boldsymbol{\xi}_1=(3,-1,-1,0,-1)^{\mathrm{T}},\quad \boldsymbol{\xi}_2=(2,0,1,-1,6)^{\mathrm{T}},$$

故 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的通解为 $k_1(3,-1,-1,0,-1)^{\mathrm{T}}+k_2(2,0,1,-1,6)^{\mathrm{T}}(k_1,k_2$ 为任意常数).

6. 解 因为 $r(\boldsymbol{A})=3$,所以方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 的通解形式为 $k\boldsymbol{\xi}+\boldsymbol{\eta}$,其中 $\boldsymbol{\xi}$ 为 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系,$\boldsymbol{\eta}$ 为方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 的特解,根据方程组解的结构的性质,

$$\boldsymbol{\xi}=(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)-(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)=\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\4\\-3\\6\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\eta}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)=\begin{pmatrix}1\\-3\\2\\-1\end{pmatrix},$$

所以方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 的通解为 $k\begin{pmatrix}1\\4\\-3\\6\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\-3\\2\\-1\end{pmatrix}$ (k 为任意常数).

7. 解 **方法一** $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}\Leftrightarrow x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$.

由 $\boldsymbol{\alpha}_3=3\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2$,可得 $(x_1+3x_3)\boldsymbol{\alpha}_1+(x_2+2x_3)\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{0}$.

因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关,因此 $\begin{cases}x_1+3x_3=0,\\x_2+2x_3=0,\end{cases}$ 故 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系为 $\boldsymbol{\xi}=\begin{pmatrix}-3\\-2\\1\end{pmatrix}$.

方法二 由 $r(\boldsymbol{A})=2$,可知 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系含有一个线性无关的解向量.

而 $3\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{0}$,因此 $\boldsymbol{\xi}=\begin{pmatrix}3\\2\\-1\end{pmatrix}$ 为 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的一个基础解系.

8. (1) **证明** 因为 $r(\boldsymbol{A})=n-1$,又 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\boldsymbol{\alpha}_n$,所以 $r(\overline{\boldsymbol{A}})=n-1$.

又 $r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})=n-1<n$,所以方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多个解.

(2) **解** 因为 $\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+(n-1)\boldsymbol{\alpha}_{n-1}=\boldsymbol{0}$,所以 $\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+(n-1)\boldsymbol{\alpha}_{n-1}+0\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{0}$,即齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 有基础解系 $\boldsymbol{\xi}=(1,2,\cdots,n-1,0)^{\mathrm{T}}$.

又因为 $\boldsymbol{b}=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\boldsymbol{\alpha}_n$,所以方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 有特解 $\boldsymbol{\eta}=(1,1,\cdots,1)^{\mathrm{T}}$.

故方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 的通解为

后续更新公众号(机研)
永久联系微信4550060

$$k\boldsymbol{\xi}+\boldsymbol{\eta}=k(1,2,\cdots,n-1,0)^{\mathrm{T}}+(1,1,\cdots,1)^{\mathrm{T}}(k\text{ 为任意常数}).$$

9. 解 由 $n-r(\boldsymbol{A})=2,n=4$,可得 $r(\boldsymbol{A})=2$,$\boldsymbol{A}\to\begin{pmatrix}1&0&1-2t&2-2t\\0&1&t&t\\0&0&-(1-t)^2&-(1-t)^2\end{pmatrix}$.

因为 $r(\boldsymbol{A})=2$,所以 $t=1$,得方程组的通解为

$$\boldsymbol{X}=k_1\begin{pmatrix}1\\-1\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}0\\-1\\0\\1\end{pmatrix}(k_1,k_2\text{ 为任意常数}).$$

10. 解 **方法一**

$$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n+\boldsymbol{\alpha}_1)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n)\begin{pmatrix}1&0&0&\cdots&1\\1&1&0&\cdots&0\\0&1&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&1\end{pmatrix},$$

由 $r(\boldsymbol{A})=n$ 可知 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$,而 $|\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}|\begin{vmatrix}1&0&0&\cdots&1\\1&1&0&\cdots&0\\0&1&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&1\end{vmatrix}=|\boldsymbol{A}|[1+(-1)^{n+1}]$.

当 n 为奇数时,$|\boldsymbol{B}|\neq 0$,方程组 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 只有零解;

当 n 为偶数时,$|\boldsymbol{B}|=0$,方程组 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 有非零解.

方法二 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}\Leftrightarrow x_1(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)+x_2(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3)+\cdots+x_n(\boldsymbol{\alpha}_n+\boldsymbol{\alpha}_1)=\boldsymbol{0}$

$\Leftrightarrow(x_1+x_n)\boldsymbol{\alpha}_1+(x_1+x_2)\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+(x_{n-1}+x_n)\boldsymbol{\alpha}_n=\boldsymbol{0}$,

因为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关,所以

$$\begin{cases}x_1+x_n=0,\\x_1+x_2=0,\\\quad\vdots\\x_{n-1}+x_n=0,\end{cases}\quad D=\begin{vmatrix}1&0&0&\cdots&1\\1&1&0&\cdots&0\\0&1&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&1\end{vmatrix}=1+(-1)^{n+1},$$

当 n 为奇数时,$|\boldsymbol{B}|\neq 0$,方程组 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 只有零解;

当 n 为偶数时,$|\boldsymbol{B}|=0$,方程组 $\boldsymbol{BX}=\boldsymbol{0}$ 有非零解.

11. 解 令 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1+x_2\boldsymbol{\alpha}_2+x_3\boldsymbol{\alpha}_3+x_4\boldsymbol{\alpha}_4=\boldsymbol{\beta}$, ①

$$\overline{\boldsymbol{A}}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4\ \vdots\ \boldsymbol{\beta})=\left(\begin{array}{cccc:c}1&1&1&1&1\\0&1&-1&2&1\\2&3&a+2&4&b+3\\3&5&1&a+8&5\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc:c}1&1&1&1&1\\0&1&-1&2&1\\0&0&a+1&0&b\\0&0&0&a+1&0\end{array}\right).$$

(1) 当 $a=-1,b\neq 0$ 时,因为 $r(\boldsymbol{A})=2\neq r(\overline{\boldsymbol{A}})=3$,所以方程组 ① 无解,即 $\boldsymbol{\beta}$ 不能表示为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 的线性组合.

(2) 当 $a\neq -1$ 时,$\boldsymbol{\beta}$ 可唯一表示为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 的线性组合.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

12. 解 $\overline{\boldsymbol{A}}=\left(\begin{array}{cccc:c}1&0&2&2&6\\2&1&3&a&0\\3&0&a&6&18\\4&-1&9&13&b\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc:c}1&0&2&2&6\\0&1&-1&a-4&-12\\0&0&a-6&0&0\\0&-1&1&5&b-24\end{array}\right)$

$\to\left(\begin{array}{cccc:c}1&0&2&2&6\\0&1&-1&a-4&-12\\0&0&a-6&0&0\\0&0&0&a+1&b-36\end{array}\right)$.

(1) 当 $a\neq-1$ 且 $a\neq6$ 时,方程组有唯一解.

(2) 当 $a=6$ 时,$\overline{\boldsymbol{A}}\to\left(\begin{array}{cccc:c}1&0&2&2&6\\0&1&-1&2&-12\\0&0&0&7&b-36\\0&0&0&0&0\end{array}\right)$.

因为 $r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})=3<4$,所以此时方程组有无数个解.

再由 $\overline{\boldsymbol{A}}\to\left(\begin{array}{cccc:c}1&0&2&0&\frac{114-2b}{7}\\0&1&-1&0&-\frac{2b+12}{7}\\0&0&0&1&\frac{b-36}{7}\\0&0&0&0&0\end{array}\right)$,得通解为 $\boldsymbol{X}=k\begin{pmatrix}-2\\1\\1\\0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\frac{114-2b}{7}\\-\frac{2b+12}{7}\\0\\\frac{b-36}{7}\end{pmatrix}$($k$ 为任意常数).

(3) 当 $a=-1$ 时,$\overline{\boldsymbol{A}}\to\left(\begin{array}{cccc:c}1&0&2&2&6\\0&1&-1&-5&-12\\0&0&1&0&0\\0&0&0&0&b-36\end{array}\right)$.

当 $a=-1,b\neq36$ 时,方程组无解.

当 $a=-1,b=36$ 时,方程组有无数个解.

由 $\overline{\boldsymbol{A}}\to\left(\begin{array}{cccc:c}1&0&2&2&6\\0&1&-1&-5&-12\\0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc:c}1&0&0&2&6\\0&1&0&-5&-12\\0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0\end{array}\right)$,得通解为 $\boldsymbol{X}=k\begin{pmatrix}-2\\5\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}6\\-12\\0\\0\end{pmatrix}$($k$ 为任意常数).

13. 解 因为 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$ 有解,所以 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{B})$.

由 $(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{B})=\left(\begin{array}{ccc:cc}1&-1&2&2&b+2\\1&0&-1&a&-3\\3&-2&3&5&-1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:cc}1&-1&2&2&b+2\\0&1&-3&a-2&-5-b\\0&0&0&1-a&-2b-2\end{array}\right)$,得 $a=1$,$b=-1$.

令 $\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{X}_1,\boldsymbol{X}_2)$,$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{b}_2)$,

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

$$(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{B})\to\left(\begin{array}{ccc:cc}1&-1&2&2&1\\0&1&-3&-1&-4\\0&0&0&0&0\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc:cc}1&0&-1&1&-3\\0&1&-3&-1&-4\\0&0&0&0&0\end{array}\right),$$

$\boldsymbol{AX}_1=\boldsymbol{b}_1$ 的通解为 $\boldsymbol{X}_1=k_1\begin{pmatrix}1\\3\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}k_1+1\\3k_1-1\\k_1\end{pmatrix}$；

$\boldsymbol{AX}_2=\boldsymbol{b}_2$ 的通解为 $\boldsymbol{X}_2=k_2\begin{pmatrix}1\\3\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-3\\-4\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}k_2-3\\3k_2-4\\k_2\end{pmatrix}$.

故 $\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}k_1+1&k_2-3\\3k_1-1&3k_2-4\\k_1&k_2\end{pmatrix}$（$k_1,k_2$ 为任意常数）.

14. 证明 若 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$，则 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$，即 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的解都是 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的解.

反之，设 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}_0=\boldsymbol{0}$，则 $\boldsymbol{X}_0^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}_0=\boldsymbol{0}$，即 $(\boldsymbol{AX}_0)^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}_0=\boldsymbol{0}$，令 $\boldsymbol{AX}_0=\boldsymbol{\alpha}$，则 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=0$，即 $|\boldsymbol{\alpha}|^2=0$，从而 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，即 $\boldsymbol{AX}_0=\boldsymbol{0}$，于是 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的解也全是 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 的解.

故 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{0}$ 同解.

15. 证明 令 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$，$\overline{\boldsymbol{B}}=(\boldsymbol{B}\vdots\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b})$，显然 $r(\overline{\boldsymbol{B}})\geqslant r(\boldsymbol{B})=r(\boldsymbol{A})$.

因为 $\overline{\boldsymbol{B}}=(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b})=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}\vdots\boldsymbol{b})$，所以 $r(\overline{\boldsymbol{B}})\leqslant r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$，则 $r(\overline{\boldsymbol{B}})=r(\boldsymbol{B})$，故 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}$ 一定有解.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060